

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure

Literatur: Carl-Roth-SDS, GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
Acetophenon (1)	C ₆ H ₅ COCH ₃	120,15	1,03	250	30,04	29,17
Eisessig	CH ₃ COOH	60,05	1,049	866	52	50
Bromwasserstoffsäure, 48% (3)	HBr	80,91	1,5	1 Tropfen		
Brom (2)	Br ₂	159,81	3,106	250	39,95	12,85
Natronlauge, 2 mol/L	NaOH	40,00	1,11	40	22,2	20
Natriumhydroxid	NaOH	40,00	2,13	40	1,60	
Wasser	H ₂ O	18,02	0,997	1107	19,94	20
Ethanol	CH ₃ CH ₂ OH	46,07	0,79	857	39,5	50
Wasser	H ₂ O	18,02	0,997	2766	49,85	50
Methanol	CH ₃ OH	32,04	0,791	ggf. wenig zur Umkristallisation		
2-Bromacetophenon (4)	C ₆ H ₅ COCH ₂ Br	199,05	1,709			

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRIS
Acetophenon	S01-3-002
Eisessig	C01-K01-001
Bromwasserstoffsäure, 48%	C01-K01-005
Brom	C01-K02-002
Natriumhydroxid	RG01-2-018
Ethanol	S03-006
Methanol	S02-002

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRIS gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure

Literatur: Carl-Roth-SDS, GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
Acetophenon		Achtung	H302, H319	P261, P264, P270, P271, P280, P301+P312
Eisessig	 	Gefahr	H226, H314	P280, P305+P351+P338, P310
Bromwasserstoff-säure, 48%	 	Gefahr	H314, H335	P261, P280, P305+351+338, P310
Brom	  	Gefahr	H314, H330, H400	P273, P280, P305+351+338, P310
Natronlauge, 2 mol/L		Gefahr	H290, H314	P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310
Natriumhydroxid		Gefahr	H314	P280, P305+351+338, P310
Ethanol	  	Gefahr	H225, H302, H319, H371	P210, P260
Methanol	  	Gefahr	H225, H301, H311, H331, H370	P210, P260, P280, P301+310 P311
2-Bromaceto-phenon		Gefahr	H314	P280, P305+351+338, P310

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
H301: Giftig bei Verschlucken.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311: Giftig bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H331: Giftig bei Einatmen.
H335: Kann die Atemwege reizen
H370: Schädigt die Organe.
H371: Kann die Organe schädigen
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure

Literatur: Carl-Roth-SDS, GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS

Besondere Schutzmaßnahmen:

Eisessig, Methanol: Butylkautschuk-Handschuhe,
Bromwasserstoffsäure: Nitrilkautschuk-Handschuhe

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Acetophenon	K, W	W, A	L
Eisessig	K, W, A	W, A	L, A
Bromwasserstoffsäure, 48%	K, W, A	W, A	L, A
Brom	K, W, A	W, A	L, A, B
Natronlauge, 2 mol/L	K, W, A	W, A	L
Natriumhydroxid	K, W, A	W, A	L, A
Ethanol	K, W	W, A	L
Methanol	K, W, A	W, A	L, A, B
2-Bromacetophenon	K, W, A	W, A	L, A

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz	Störfallverhalten
Acetophenon	Cb
Eisessig	Cb
Bromwasserstoffsäure, 48%	Cb
Brom	Mit Natriumthiosulfatlösung versetzen, Cb
Natronlauge, 2 mol/L	W
Natriumhydroxid	T
Ethanol	Cb
Methanol	T
2-Bromacetophenon	T

T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löscher gelöscht werden.

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure

Literatur: Carl-Roth-SDS, GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS

Entsorgungsvorschläge: (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Eisessig				Verdünnt in Kanalisation
Bromwasserstoffsäure, 48%			X	In Eiswasser einrühren, mit NaOH neutralisieren
Natronlauge, 2 mol/L				Verdünnt in Kanalisation
Natriumhydroxid				Verdünnt in Kanalisation
Ethanol				Verdünnt in Kanalisation
Methanol	x			

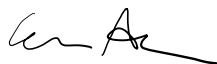
Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 23.04.2026

Unterschrift Student*in:



Unterschrift Assistent*in: